

1. 코딩 단위와 입력 규칙

Graesser 기반 질문 유형 & 기제 분류

참고 논문:

- Graesser, A. C., Gordon, S. E., & Brainerd, L. E. (1992). QUEST: A model of question answering. *Computers & Mathematics with Applications*, 23(6-9), 733-745.
- Graesser et al. (1994).
- Lauer, T. W., Peacock, E., & Graesser, A. C. (2013). *Questions and information systems*. Psychology Press. → 이 책 안의 Graesser chapter 17장(172 페이지)

목적: 학생의 AI 챗봇에게 질문하는 과정에서 Graesser의 틀에서 어떤 질문을 했는지 파악하고자 함.

1. 코딩 단위와 입력 규칙

1) 질문 코딩 기본 원칙

- 첫 질문만 코딩: 한 발화(학생 메시지) 안에 질문이 여러 개 있는 경우 ‘가장 첫 번째 질문’만 코딩합니다.(유빈이가 제공하는 첫번째 질문 기반) 이 때 질문의 단위는 ‘의미’. 두 개의 독립된 문장에서 질문이 제시되어도 연결된 질문이면 하나의 질문으로 간주.(예, 여과 모형이라는게 뭐야? 그리고 주의를 받지 않은 정보가 처리되지 않는 이유는 무엇인지 설명 해 줄 수 있어?)
- 의미적으로 중요한 질문을 기준으로 코딩: 의미적으로 둘 이상의 질문이 포함된 경우, 가장 핵심적인 질문/의미를 기준으로 코딩합니다.

2) 질문 처리 기준

- 불완전 질문: 불완전한 질문이어도 ((예, “조금 더 자세하”)도 의미를 알 수 있으면 코딩한다. 단, 개념만 던지는 질문(예, 기억은 성분재인이론)은 제외. 보다 구체적인 질문의 내용을 추론할 수 있어야 함. 의미를 추론할 수 없는 질문은 ‘불완전한 질문’으로 코딩한다(코딩 범주 참조).
- 요구 내용 중심: 질문 어미(왜/어떻게/무엇) 같은 표면 형태가 아니라, ‘답으로 무엇을 요구하는지(정보 요구의 내용)’를 기준으로 판단합니다.
- 질문이 아닌 발화의 경우 간접질문으로 간주할 수 있는 경우(예, “아하 그럼 되뇌기에는 충분한 시간이 필요하구나.” 같은 질문의 경우 이해를 확인하고자 하는 간접질문으로 볼 수 있음)의 경우 해당 질문 유형으로 코딩. (주요 관련 코드: Assertion, Other, OffTask)

3) 복수 코딩 제한: 한 질문에는 하나의 코드만 할당

- 두가지 코드가 가능한 상황 (예, 덩이글 처리와 언어 처리는 관련이 깊은 것 같은데 너의 생각은 어때?' 주의 능력이 상상 능력의 결정 요인인 것 같은데, 너의 생각은 어때? – 인과 관계 또는 **verification**으로 코딩이 가능) → 한 질문에는 하나의 코드만 할당. 이 때 기준은 핵심적 질문 동기나 주된 요구 내용을 바탕으로 더 가까운 라벨에 코딩.
- 복수 코딩으로 생길 수 있는 문제.
 - 신뢰도가 낮아지는 문제
 - 계산 어려움 문제
 - 코딩이 너무 복잡성 문제

4) 기제 코딩 경우 코딩 우선 순위

기제 코딩의 경우 가능한 코드가 4개. 데이터가 수집된 상황, & 질문의 성격상 대부분 KD에 해당하는 질문이 많고 일부 질문에 대해서 다른 코드가 중복적으로 적용되는 경우가 다수 존재적용됨. 중복되어서 적용 가능한 경우도 존재. → 다른 코드(CG, SC, CC)가 적용 가능할 때 우선적으로 코딩하고, 이들 코드가 적용 가능하지 않을 때 KD로 코딩.

2. 코딩 범주(Graesser et al. 제안)

2. 질문 유형 코딩 범주(Graesser et al. 제안)

라벨 & 정의	Grasser 제시 사례	우리 사례
Verification [사실 여부/참·거짓 확인]	‘맞나요?’, ‘사실인가요?’ [‘예’, ‘아니요’라는 대답을 요구하는 질문이 해당.] “F 검정은 통계의 한 종류인가요?”	“지각은 장기기억에 저장되는 정보에 의해서 영향을 받니?” “자전적 기억의 특징 중 자전적 기억이 개인의 정체성과 밀접한 관련이 있고, 정서적, 동기적 요인과의 밀접한 관련이 있다고 하는데, 이러한 자전적 기억은 자존감이 높고 낮은 것에도 영향을 주는건가?” “...이러한 자전적 기억은 자존감이 높고 낮은 것에도 영향을 주는건가?” (S210 4/10 질문) → 인과관계를 묻기 보다는 본인이 추론한 인과관계를 확인하는 질문으로 간주 [질문이 네/아니오 대답을 요구하는 형태인 것을 고려] “아하 그럼 되뇌기에는 충분한 시간이 필요하구나.” [직접적인 질문은 아니라 자신의 추론을 간접적으로 확인하는 발화로 간주] “예능 프로그램 자막 같은 거 보면, 단어 순서만 바뀌어도 되게 웃기게 느껴질 때가 있는데 이게 문장의 표면 구조가 달라져서 그런 건가?” “간혹 피해자나 가해자의 가족 등이 증인이 되는 경우도 있잖아. 근데 만약 그 사람이 가해자에 의해 상태가 그다지 좋지않다면 그 기억의 신뢰성이 떨어지지 않나?” “덩이글 처리와 언어 처리는 관련이 깊은 것 같은데 너의 생각은 어때?” [문장의 말미가 요청의 핵심으로 보고, 이를 중심으로 코딩] 신피기 이론은 인출 유도 망각과도 관련이 있나? [관련이 있냐는 질문이 무조건적으로 비교의 개념은 아님]
Disjunctive	“소고기, 치킨, 생선, 양고기 중	“A인가요 B인가요?”

	무엇을 주문했어요?” [여러 선택지 중 하나를 선택]	
Concept Completion [누락 정보/빈칸 채우기]	“그 노래를 누가 썼나요?” “북미에서 인구 밀도가 높은 곳은 어디인가요?” Who ran this experiment?	“OO가 무엇을 뜻해요?” [정의가 아니라 누락된 항목을 채우는 느낌]
Example [예시 요구]	“서열 척도 예시는 무엇인가요?” “이 주장을 뒷받침하는 실험은 무엇인가요?” [해당 범주의 특정 사례를 묻는 질문]	“예시 들어줘” “설단 현상을 더 요러 예시들과 함께 설명해줘” [feature spec으로 볼 수 있지만, ‘예시’를 들어서 설명해 달라고 하므로] “DRM 절차를 생활 속 예시를 들어서 설명해줄래?” [DRM 절차는 학습해야 하는 개념]
Feature Specification [특성/구성요소/조건 나열 요구]	“어떤 특징이 있어?”	“특징이 뭐예요?” “조금 더 자세하게 설명해 주세요” “무의식적 추론에 대해 자세히 설명해줘” [단순히 설명해달라는 것이 아니라 ‘자세히’ 라는 단어가 들어가서 보다 구체적인 내용을 질문하는 것으로 추정] “무의식적 추론과 맥락효과는 지각 과정에서 어떤 역할을 수행하니?” “도식이 기억이 미치는 영향에서 대기실에 없던 항목에 대한 설명을 더 해줘 이해가 안 가 ㅠㅠ”
Quantification [수량화]	“얼마나 많이?”	
Definition [정의/의미/용어 설명]	“요인 설계란 무엇인가요?”	“OO 정의가 뭐예요?” “Anderson & Pichert (1978)에 대한 설명” [개념뿐만 아니라 연구에 대한 설명 요청도 포함]

	“상호작용은 무엇을 의미하나요?”	
Comparison [유사점/차이점 비교] [막연하게 ‘관련성’을 묻는 질문은 포함하지 않음. 구체적으로 개념, 사건 간의 유사점/차이점을 비교하는 경우만 해당]	“플로리다는 어떤 부분에서 중국과 비슷한가요?” “F검정과 T검정은 어떻게 다른가요?”	“A와 B 차이”
Interpretation [의미 해석/함의/왜 그렇게 이해되는지]	“어제 무슨 일이 있었나요?” [특정 사건이 어떻게 해석되는지.] “저 그래프가 ‘A’에 대해 어떤 주효과를 보여주나요?” [정보 패턴이 어떻게 해석되는지]	“이 결과는 무슨 뜻?” “문장의 의미 처리가 완료되면 통사적 구조 자체는 기억에 남지 않는다고 했는데, 이 주장은 ‘기억은 구성된다’는 인지심리학의 입장과 어떻게 연결될 수 있을까요?” ”오기억은 심리학 외 다른 영역에서 어떻게 쓰이나요?” [개념이 다른 분야에서의 적용 가능성에 대한 질문 포함] “그럼 인출과 심리학의 다른 영역에서 어떻게 관련될까?” [‘인출과’의 의미가 모호하나 ‘함의’를 질문하기 때문에] “술을 많이 마시고 필름이 끊기는 것과 연계해서 설명해줘” ?? “심상은 실제 지각과 유사한 뇌 영역을 활성화하는데 이러한 신경 기제 공유가 어떤 적용 가능성을 가집니까”
Causal Antecedent 원인/선행조건	“따뜻한 공기가 어떻게 아일랜드에 도달하나요?”	“왜 그런가?”

	“연은 왜 뒤로 날아가나요?”	
Causal Consequence 결과/영향	“따뜻한 바람이 산에 닿으면 어떤 일이 벌어지나요?” “두 자릿수 인플레이션의 결과는 무엇인가요?”	“그러면 어떤 결과?” “작업 기억이 문장 이해에 무슨 영향을 줘?” “표면 구조와 덩이글 기저, 상황 모형은 서로 어떤 방식으로 영향을 주고받는가?” [결과가 가지는 함의까지 포함] ??심상은 실제 지각과 유사한 뇌 영역을 활성화하는데 이러한 신경 기제 공유가 어떤 적용 가능성을 가집니까
Goal Orientation 목표/의도/목적	“그는 왜 시카고로 이사했나요?” [행위자의 행동 뒤에 숨겨진 동기는 무엇인지] “시의 세금 감면의 목적은 무엇인가요?”	“목적이 뭐야?”
Procedural/Instrument 절차/방법 단계	“사람은 나뭇섬을 어떻게 하나요?” “컴퓨터에서 마우스를 어떻게 움직이나요?”	“어떻게 하면 돼?” “단어의 의미가 문맥에 따라 달라지는 경우, 뇌는 어떻게 올바른 의미를 선택하나요?”
Enablement 가능하게 하는 조건/필요요건	“생선을 굽기 위해 무엇이 필요한가요?” “지진을 측정할 수 있게 해주는 장치는 무엇인가요?”	“하려면 무엇이 필요?” “상황처리와 하향처리가 어떤 상황에서 유용해?” [개념이 유용하거나 적용 가능한 상황에 대한 질문] “선행 지식이 많을수록 오히려 학습에 방해가 되는 전문 지식 반전 효과는 어떤 상황에서 문제가 될 수 있을까?” [명확하게 조건을 명세하는 경우이어서 cf. expectation] “암묵 기억 측정 과제들은 각각 어떤 상황에서 유용하게 쓰이는지 알려줘.” “명제 부호로 인한 심상의 질 저하에서, 조음 억제 조건과 같이 자연스러운 언어적 부호화가 방해되어

		더 많은 시각 정보가 부호화되는 상황이나 환경은 언제인지 궁금해” “암묵 기억 측정 과제들은 각각 어떤 상황에서 유용하게 쓰이는지 알려줘.” “격리 효과에 따르면 독특한 자극이 더 주의를 사로잡고, 더 잘 부호화 되고, 잘 기억된다고 했는데 독특한 자극이지만 너무 부정적인 자극이면 오히려 기억해내기 싫어서 소멸되어 버리는 경우도 있을 수 있지 않을까?” [본인이 한 추론을 확인한다고 볼 수도 있지만, 그 보다는 격리 효과가 정말 성립하는지 아니면 추가적인 조건이 존재하는지를 예외적인 상황을 질문하는 것으로 볼 수 있음을 중심으로 판단] “처음에는 통제 처리가 필요했던 행동이 반복을 통해 자동 처리로 전환되는 과정이 있다면, 그 기준은 뭐야?”
Expectation 예측/기대/가정	“왜 이라크에서는 전쟁이 일어나지 않나요?” “왜 이 인형은 입이 없나요?” [왜 예상된 일이 발생하지 않는가에 대한 질문]	“앞으로 어떻게 될까?” “딩이글 이해와 관련된 구성-통합 모형은 디지털 환경(예: 하이퍼링크 글, SNS 글)에서도 유효하게 작동하나요?” [이미 알려진 사실이 아니라 추정이 필요하기 때문에] ??“심상은 실제 지각과 유사한 뇌 영역을 활성화하는데 이러한 신경 기제 공유가 어떤 적용 가능성을 가집니까”
Judgmenal 평가/판단/가치 판단 또는 /평가의 근거에 대한 질문	“새로운 세금에 대해 어떻게 생각하나요?” “싸움을 멈추려면 어떻게 해야하나요?”	“좋은가 나쁜가?”, “타당한가?” “그럼 단점을 뭘까?” [개념의 spec을 질문하는 것일 수 있으나 그에 대한 평가적인 판단을 질문하는 것이기 때문에] “심리학에서 가장 중요하다고 생각하는 부분은 어디야?” “부적절한 정교화는 정교화를 하지 않는 것보다 나쁘다고 했는데, 이유는?”
Assertion The speaker makes a statement indicating he	.	

lacks knowledge or does not understand an idea	"I don't understand the main effects."	
Request/Directive The speaker wants the listener to perform an action.	(예, 숫자 더해주겠니?) "이 파일의 출력물을 가져다줄래?"	"4주차 수업 내용을 정리해줘" "10장 지식'에서 이해하기 어려운 내용을 알려 줘" [특정 개념 설명이 아닌 내용에 대한 요청] "인지심리학을 공부하면서 또 궁금한 것들이 생겼어. 공부하는 것을 도와주지 않을까?"
Off Task 과제이탈/잡담/비질문		수업 내용과 무관, 또는 질문 아님
Other(분류가 어려운 발화)		"고마워. 더 이상 궁금한 것은 없어." "그래 이건 내가 더 생각해보도록 할게 고마워^^" "궁금한 점이 많이 해소된 듯해. 도와줘서 고마워"
불완전한 질문 [불완전한 질문도 의미가 분명하면 코딩한다. 단, 개념을 던지는 질문은 제외]		

3. 기제 코딩

3. 기제 코딩 범주 (Graesser et al. 제안)

라벨 & 정의	Graesser example	Our example
Knowledge Deficit 궁금해서 하는 질문 (어떤 주제의 중요성에 대한 질문도 포함)	“이건 왜 이래?” “어떻게 해야해?”	“심리학에서 가장 중요하다고 생각하는 부분은 뭐야?”
Common Ground (자신과 상대방의 이해가 동일한지 확인하는 질문, 특정 주제에 대해 어느정도 알고 있는지) [내용을 이해하고 확인하는 경우에 해당. 일종의 verification 질문 내용을 모르고 더 알려달라는 경우는 KD	“이해하니?” “우리가 요인 분석에 대해서 배웠어?” “요인설계는 독립변인이 두개라고 하지 않았어?” “컴퓨터를 써본 적이 있어?” “너도 그거 알고 있지?” [상대방이 특정 주제를 얼마나 아는지 탐색]	“섬광기억이 PTSD를 잘 설명하는 개념이라고 생각해도 되겠지?” “전주의 단계는 어디서 나왔더라?” “10과 '단어1'의 개념들은 의사소통의 어려움을 느끼는 환자가 언어능력 회복 훈련을 할 때 문법이나 형태소 인식, 명제 단위의 문장 이해 등이 중요한 요소로 작용된다는 점에서 연관된다고 생각하는데 어때?”
Social Coordination (학습과 관련된 행위 행동의 조정 간접적 요청 전략적 발언) [내용을 이해하고 요청하는 경우에 해당. 내용을 모르고 더 알려달라는 경우는 KD]	“칠판에 그래프 그려줄래?” “시험을 계산해 줘” “그 숫자 좀 볼 수 있을까?” “창문 좀 닫아줄 수 있어?”	“도식에 대해서 설명해줘” “평성 판단 과제에 대해 좀 더 알려줘” “다음 이론들에 대한 설명 중 옳지 않은 것을 고르시오. [보기 제공] “ → 보기에서 답을 고르라고 하는 요청이 있으므로 SC
Conversation Control (인사, 불만, 호출에 대한 답변, 수사적인 질문, 대화의 방향을 바꾸는 질문)	“이게 말이 된다고 생각해?” “너라면 어떻게 하겠어?” [대화의 방향을 바꾸기; 발언권을 상대방에게 주는 맥락에서 준다는 의미에서]	“궁금한 점이 많이 해소 되었어” “네 아니오로만 대답해”

Other(분류가 어려운 질문)		
Off Task		
불완전한 질문/발화		의미를 추론할 수 없는 불완전한 질문(예, “기억은” “성분재인론”). 개념만 나열하는 것이 아니라 해당 개념에 대해서 무엇이 궁금한지가 포함되어야 함.

주) ‘인사’(예, 궁금한 점이 많이 해소 되었어) 같은 경우 질문은 **Graesser** 분류에 따라 일단 코딩에 포함(SC로 코딩)

4. 애매 케이스 처리

4. 애매한 케이스 처리(질문 유형 코딩)

- **Definition vs Concept Completion:** ‘정의/의미를 설명’해달라는 요청이면 **Definition**. 문장/표/공식에서 ‘빈칸’처럼 빠진 요소를 채우게 하는 질문이면 **Concept Completion**.
- **Procedural vs Enablement:** ‘단계/과정’을 요구하면 **Procedural**, ‘가능 조건/준비물/전제’를 요구하면 **Enablement**.
- **Interpretation vs Causal:** 해석은 ‘무슨 의미냐’를 묻는 것, 인과는 ‘왜(원인)/그래서 무엇(결과)’을 묻는 것.
- **Comparison vs Feature Specification:** 비교는 둘 이상 대상이 명시됨. 대상이 하나이고 속성 나열이면 **Feature Specification**.

5. 애매한 케이스 처리(질문 기제 코딩)

- [내용을 이해하고 확인하는 경우에 해당. 내용을 모르고 더 알려달라는 경우는 **KD**]

5. 코딩 절차

5. 코딩 절차

- 1) 발화에서 첫 질문 확인(엑셀 파일에 별도의 칼럼이 존재; 없는 경우 첫 질문을 색으로 별도 표시).
- 2) 우선 발화가 온전한 것인지 및 내용이 학습과 관련된 것인지 판단. 의미가 추출 가능하지 않으면 '불완전한 질문'으로 코딩. 수업/학습과 무관한 내용이면 'Off-task'로 코딩
- 3) 질문 유형 & 기제: 질문이 18개 범주 중 어디에 속하는지, 4개 기제 중 어디에 해당하는지 코딩. 해당되는 코드가 없으면 'OTHER'로 코딩.
- 4) 확신이 낮으면
 - 우선 후보를 적고, 애매한 케이스에 해당하는지 점검. 규칙(위의 애매 케이스에 있으면 이를 사용하여 최종 결정. →
 - 확신이 없거나 애매한 케이스에 관련 규칙이 없으면 “?”로 표기하고 코딩 회의에 안건으로 가져오기.
 - 논의 결과 새로운 규칙이 만들어 지면 이를 바탕으로 코딩하고(& 필요한 경우 이전 코딩을 수정) + 코드북의 '애매한 케이스 처리'에 입력하기
- 5) 코딩 후 입력이 적절하게 되었는지 확인하기(코딩 누락, “?”, 이중 코딩 여부 점검하기)